

# 競賽分析報告:playground-series-s3e11

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

|                   |   |
|-------------------|---|
| 目錄                |   |
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 4 |
| 3.4 推論表           | 5 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 5 |
| 4. 實驗軌跡           | 6 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 6 |
| 6. 總結             | 7 |
| 7. 重現指令           | 8 |

## 1. 競賽目的

**What:**依門市與商品層級屬性(門市面積與五個附設設施旗標、商品重量/包裝、銷售額/銷量、顧客家庭屬性 等 15 個欄位)預測媒體行銷活動成本( `cost` ),為連續數值之表格型迴歸問題; 資料集屬 Aygun et al.(Nature 2026)Kaggle Playground 基準(Season 3 Episode 11)。

**Why:**評估指標為 **RMSLE(minimize)**。成本類目標關心相對誤差而非絕對誤差:RMSLE 在 `log1p` 空間計算 RMSE,懲罰比例偏差並壓抑大值樣本對損失的支配,適合恆正的金額型目標。此定義也直接決定訓練策略——對 `log1p(cost)` 以 RMSE objective 訓練即等同直接優化 RMSLE。

| 項目   | 值                       |
|------|-------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e11 |
| 問題型別 | regression              |
| 評估指標 | rmsle(minimize)         |
| 目標欄位 | cost                    |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第3節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第2版(重用線性迭代之 OOF 快取)。交叉驗證採標準 KFold(shuffle)5 折(設計理由見第 3.3 節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語                | 定義                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| store profile(門市組合) | store_sqft 加五個設施旗標構成的欄位組合;同一組合大量重複出現,是本場最強的訊號來源 |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第6節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

| 階段  | 簡稱                 | 本場是否使用                          |
|-----|--------------------|---------------------------------|
| 1   | 無 skill 基線         | 使用                              |
| 1.1 | 單模型基線              | 使用                              |
| 1.2 | 三模型 blend          | 使用                              |
| 2   | kaggle-agent skill | 使用                              |
| 2.1 | EDA 驅動 CV 設計       | 使用(併入 exp2,無獨立分數)               |
| 2.2 | EDA 驅動特徵工程         | 使用(exp2→exp3, store_te 目標編碼)    |
| 2.3 | 指標感知後處理            | 使用(log1p 目標對齊 RMSLE,exp2 起全部實驗) |
| 2.4 | 場內反思回退             | 本場未使用                           |
| 3   | +線性自我迭代            | 使用                              |
| 3.1 | 經驗庫先驗              | 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)                |
| 3.2 | Optuna 超參搜尋        | 使用                              |
| 3.3 | 調參入池               | 使用(含於 3.2 之作法,入池不替換)            |
| 3.4 | seed bagging       | 使用                              |
| 3.5 | 結構化去噪              | 本場未使用                           |
| 4   | +樹搜尋               | 使用                              |
| 4.1 | 單模型節點樹             | 本場未使用                           |
| 4.2 | ensemble 節點樹       | 使用                              |
| 4.3 | 先驗注入+去重            | 使用(v2 內建)                       |

| 階段  | 簡稱            | 本場是否使用                     |
|-----|---------------|----------------------------|
| 4.4 | 邊界推進 mutation | 使用(CAT depth 10→12 突破調參上界) |
| 4.5 | 預算相位機         | 本場未使用                      |
| 5   | +外部想法注入       | 本場未執行(全案規劃中)               |
| 5.1 | 外部想法庫先驗       | 本場未執行                      |
| 5.2 | 重組 mutation   | 本場未執行                      |

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 360,336                       |
| test 列數  | 240,224                       |
| 原始欄位數    | 15(全數值)                       |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

EDA 已執行:15 個特徵全為數值型,其中多數實為低基數「類別型偽裝」欄位(五個 0/1 設施旗標、家庭屬性等);train 無缺失值、無重複列;salad\_bar 與 prepared\_food 相關 0.999839,為唯一高共線特徵對(近乎重複欄)。

目標  $\text{cost} \in [50.79, 149.75]$ , mean 99.614729、median 98.81、skew 0.019132——分布近乎對稱,EDA 判定非 log 轉換候選;採 log1p 目標的理由是「RMSLE = log1p 空間之 RMSE,直接優化競賽指標」,而非矯正偏態,預測經 expm1 後  $\text{clip} \geq 0$ 。

低訊號資料集:單變量關聯最強者僅 florist (pearson -0.110414)。store\_sqft 加五個設施旗標構成大量重複出現的 store profile(門市組合),是最強特徵候選,需以 fold-safe 目標編碼防洩漏;EDA 的驗證建議為「連續目標、各列獨立 → 標準 KFold」。

### 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**RMSLE 為連續迴歸指標,本場無取整/門檻類後處理,故各實驗的「原始 OOF」即「決策分數」,兩欄同值;且本場為無人值守批次執行,全程未提交 Kaggle,所有決策皆以本機 OOF 為準,下文不再重複解釋。

| exp | 階段  | 模型/成員                              | 特徵數 | 原始 OOF   | 決策分數     | 是否採納      |
|-----|-----|------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1   | 1.2 | LGB/XGB/CAT(0.7/0.0/0.3)           | 15  | 0.29723  | 0.29723  | 基線參照      |
| 2   | 2   | LGB/XGB/CAT(0.2/0.0/0.8),log1p 目標  | 15  | 0.2971   | 0.2971   | 同特徵對照組    |
| 3   | 2.2 | LGB/XGB/CAT(0.2/0.0/0.8)+ store_te | 21  | 0.296143 | 0.296143 | 是,階段 2 最佳 |
| 4   | 3   | LGB/CAT_orig(0.2/0.8),移除 XGB       | 21  | 0.296143 | 0.296143 | 是,分數不變    |

| exp | 階段  | 模型/成員                                  | 特徵數        | 原始 OOF         | 決策分數           | 是否採納     |
|-----|-----|----------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| 5   | 3.2 | + CAT_tuned(Optuna,0.9 權重)             | 21         | 0.295781       | 0.295781       | 是        |
| 6   | 3.4 | + CAT_tuned seed=2024(4-way)           | 21         | 0.295715       | 0.295715       | 是        |
| 7   | 3   | 4-way pool + 門市組合均值特徵                  | 24         | 0.2962         | 0.2962         | 否,退步棄用   |
| 8   | 3.4 | + CAT_tuned seed=7(5-way)              | 21         | 0.295648       | 0.295648       | 是,線性迭代最佳 |
| 9   | 4.2 | 7-way blend(depth-12 CAT 家族 + DEEPLGB) | 21(同 exp8) | <b>0.29528</b> | <b>0.29528</b> | 是,本場最佳   |

最佳解成員表(exp9,node #20,新成員家族出現後的純權重再搜尋)

| 成員             | 權重     | solo 分數  | 備註                                           |
|----------------|--------|----------|----------------------------------------------|
| CAT_D12_S7     | 0.2478 | 0.295461 | 調參 CAT depth 10→12(突破 Optuna 搜尋上界),全樹最佳 solo |
| CAT_D12_S3000  | 0.3187 | 0.295462 | depth-12 家族 seed 變體                          |
| CAT_D12_S3001  | 0.239  | 0.295483 | depth-12 家族 seed 變體                          |
| CAT_S7_D10     | 0.0091 | 0.295779 | 線性迭代之 depth-10 tuned CAT(seed 7),自快取重用       |
| CAT_S99        | 0.0031 | 0.295786 | 第 4 個 tuned-CAT seed,線性迭代未嘗試                 |
| CAT_TUNED_ROOT | 0.0039 | 0.29579  | 線性迭代最強 solo(Optuna 調參 CAT,seed 42),快取重用      |
| DEEPLGB        | 0.1783 | 0.295833 | 刻意多樣化之深 LGB(num_leaves 255);solo 平庸但權重第 3 大  |

選型脈絡:exp1–3 三模型權重搜尋連兩輪將 XGB 權重歸 0,exp4 移除 XGB 後 blend 分數不變, 驗證零權重裁決無代價;exp5 起 Optuna 調參 CatBoost 成為主力,權重全數流向 tuned CAT 家族; exp7 在 store\_te 之上再加門市組合均值特徵全面退步,棄用回退;exp8 以第三個 seed 收在 0.295648,增益已縮至噪音級,依協定停止線性迭代。

**補充說明:**最佳解紀錄(exp9)以 OOF 分數最小選出,為**只算出 OOF 分數**的樹搜尋結果 —— 未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;其權重由權重搜尋直接對全 OOF 擬合 (無巢狀驗證),0.0004 等級的增益帶有 OOF 權重過擬風險,方向性結論(深度突破 Optuna 上界後重開 blend)較第 4 位小數穩健。

### 3.3 訓練規格表

| exp | CV 方案               | folds | seed |
|-----|---------------------|-------|------|
| 1   | 5fold               | 5     | 無紀錄  |
| 2   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 3   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 4   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 5   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 6   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 7   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |
| 8   | 5fold_kfold_shuffle | 5     | 42   |

| exp | CV 方案          | folds | seed |
|-----|----------------|-------|------|
| 9   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |

目標為連續值、各列獨立(無時間/群組結構,見 EDA 的驗證建議),且門市組合大量重複、隨機切分安全,故用 KFold(shuffle, seed=42);exp2-9(含樹搜尋)沿用同一組固定折,跨實驗分數可直接比較。

Objective 與關鍵超參:全程對  $\log_{1p}(\text{cost})$  以 RMSE objective 訓練,預測 expm1 後 clip  $\geq 0$ (exp2 起)。exp5 之 Optuna(TPE,每組參數先只在第 0 折評分以省時)最佳 CatBoost 參數:

```
Optuna:TPE 40 trials(319.3s,timeout guard 480s),僅以第 0 折評分挑參
CatBoost tuned:depth=10, learning_rate≈0.0824, l2_leaf_reg≈5.482,
                min_data_in_leaf=33, random_strength≈0.0916
exp9 樹搜尋關鍵變體:CAT depth 10→12(Optuna 原搜尋空間上界為 10)、
                DEEPLGB num_leaves=255
```

其餘 base model(手設 LGB/XGB/CAT)之超參無結構化紀錄,不臆測。

### 3.4 推論表

| exp | 後處理                   | submission 檔                                     | 是否已提交 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 1   | 無後處理紀錄                | sub_generic_0.29723_20260703_121020.csv          | 否     |
| 2   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_base_0.29710_20260703_192507.csv             | 否     |
| 3   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_engineered_0.29614_20260703_192819.csv       | 否     |
| 4   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_r1_noxgb_0.29614_20260703_222353.csv         | 否     |
| 5   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_r2_cattuned_0.29578_20260703_223101.csv      | 否     |
| 6   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_r3_seedbag_0.29571_20260703_223204.csv       | 否     |
| 7   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_r4_deepstore_0.29620_20260703_223633.csv(棄用) | 否     |
| 8   | expm1 + clip $\geq 0$ | sub_r5_seedbag3_0.29565_20260703_223829.csv      | 否     |
| 9   | 無(僅 OOF 分數)           | 無紀錄(未產生 test 預測)                                 | 否     |

「後處理」欄之 expm1 + clip  $\geq 0$  為  $\log_{1p}$  目標之逆轉換與安全網(各實驗均有註記),非指標特化後處理。欄位格式:id 欄 id、目標欄 cost。本場為無人值守批次執行,僅產生本機 submission 檔、未觸碰 Kaggle 憑證,「是否已提交」一律為否。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:RMSLE = 對預測值與真值各取  $\log_{1p}$  後計算 RMSE,衡量比例(相對)誤差,越低越好。

| 項目                                   | OOF RMSLE |
|--------------------------------------|-----------|
| CAT_tuned(exp8 成員,Optuna 調參,seed 42) | 0.29579   |
| CAT_tuned_seed2024(exp8 成員)          | 0.29591   |
| CAT_tuned_seed7(exp8 成員)             | 0.29578   |

| 項目                            | OOF RMSLE      |
|-------------------------------|----------------|
| Ensemble(exp8,線性迭代終點,5-way)   | 0.295648       |
| Ensemble(exp9,樹搜尋 best,7-way) | <b>0.29528</b> |
| Public / Private LB           | 無紀錄(未提交)       |

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,故無排行榜表,CV↔LB gap 無法計算。exp9 相對 exp8 之改善:

exp8 - exp9:0.295648 - 0.29528 = 0.000368

#### 4. 實驗軌跡

| exp | 時間                  | 決策分數           | 階段       | 摘要                                      |
|-----|---------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| 1   | 2026-07-03T12:10:20 | 0.29723        | 1.2      | 15 原始特徵三模型 blend,設定待超越基線                |
| 2   | 2026-07-03T19:25:07 | 0.2971         | <b>2</b> | 換 log1p 目標 + 調參 + 提前停止,同特徵對照組           |
| 3   | 2026-07-03T19:28:19 | 0.296143       | 2.2      | 21 特徵 + 門市組合 fold-safe 目標編碼,階段 2 最佳     |
| 4   | 2026-07-03T22:23:54 | 0.296143       | <b>3</b> | 移除連兩輪零權重之 XGB,分數不變                      |
| 5   | 2026-07-03T22:31:01 | 0.295781       | 3.2      | Optuna 調參 CatBoost 入池,線性迭代主要躍升          |
| 6   | 2026-07-03T22:32:05 | 0.295715       | 3.4      | tuned CAT seed bagging(seed 2024,4-way) |
| 7   | 2026-07-03T22:36:33 | 0.2962         | <b>3</b> | 門市組合均值特徵全面退步,棄用                         |
| 8   | 2026-07-03T22:38:30 | 0.295648       | 3.4      | 第三 seed(7)5-way blend,線性迭代最佳後停止         |
| 9   | 2026-07-04T12:17:25 | <b>0.29528</b> | 4.2      | 樹搜尋 node #20 之 7-way 再混合,本場最佳           |

- **突破點 1(exp2→exp3):** store\_te (門市組合的 fold-safe 目標編碼)一舉由 0.2971 降至 0.296143,為階段 2 主要增益來源。
- **突破點 2(exp4→exp5):**Optuna(每組參數先只在第 0 折評分)調參 CatBoost 以「入池不替換」加入, 0.296143 → 0.295781,為線性迭代階段最大單筆增益。
- **突破點 3(exp8→exp9):**樹搜尋把 CAT depth 推到 12——超出 Optuna 自身搜尋上界 10 ——並在新 solo 家族出現後重開 blend 權重搜尋,0.295648 → 0.29528。

#### 5. 效能對照(逐階段)

| 階段       | 配置                                                | 分數             | 相對改善  |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------|
| <b>1</b> | 基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次三模型 blend) | 0.29723        | —(基線) |
| <b>2</b> | + kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,特徵工程版)            | 0.296143       | 見下方算式 |
| <b>3</b> | + self-improvement 線性迭代(exp8,5-way blend)         | 0.295648       | 見下方算式 |
| <b>4</b> | + 樹搜尋(exp9,node #20 之 7-way blend)                | <b>0.29528</b> | 見下方算式 |

階段1→2:  $0.29723 - 0.296143 = 0.001087$ , 相對改善  $0.001087 / 0.29723 = 0.3657\%$   
 階段2→3:  $0.296143 - 0.295648 = 0.000495$ , 相對改善  $0.000495 / 0.296143 = 0.1671\%$   
 階段3→4:  $0.295648 - 0.29528 = 0.000368$ , 相對改善  $0.000368 / 0.295648 = 0.1245\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

注:指標為 RMSLE(minimize),分數越低越好,各階段逐階下降、無同值階段。階段 4(exp9)為 只算出 OOF 分數的樹搜尋結果,本場無任何 Kaggle 提交、無排行榜對照,各階段分數皆為同一組固定折之 本機 OOF。

**子階段分數表**(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                                                    | 分數             | 出處   |
|--------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1.1(最佳單模:LGB)                                          | 0.29731        | exp1 |
| 1.2(三模權重 blend)                                        | 0.29723        | exp1 |
| 2.2(特徵工程前:15 原始特徵,log1p+RMSE 目標對照組)                    | 0.2971         | exp2 |
| 2.2(特徵工程後:21 特徵 + store_te fold-safe 目標編碼)             | 0.296143       | exp3 |
| 3.2(Optuna 調參 CatBoost——僅以第 0 折評分挑參,加入池)               | 0.295781       | exp5 |
| 3.4(seed bagging,tuned CAT seed 2024,4-way)            | 0.295715       | exp6 |
| 3.4(seed bagging 擴充,tuned CAT 第 3 個 seed,5-way,線性迭代終點) | 0.295648       | exp8 |
| 4.2(樹搜尋 node #20,CAT depth 推進至 12,7-way 再混合,本場最佳)      | <b>0.29528</b> | exp9 |

## 6. 總結

本場資料量大(360,336 列)而訊號弱:15 個全數值特徵之單變量關聯皆極低(最強僅 florist pearson -0.110414),真正的結構藏在 store\_sqft 加五個設施旗標構成的重複 store profile 中。目標近乎對稱、非 log 轉換候選,採 log1p 目標純粹是為了讓 RMSE objective 直接等於競賽指標 RMSLE。

關鍵決策有四:以 fold-safe 目標編碼 store\_te 榨取門市組合訊號(exp3,階段 2 主要 增益);尊重零權重裁決移除 XGB(exp4,分數不變、釋出預算);Optuna 調參 CatBoost 入池 加 seed bagging(exp5-8);exp7 在 store\_te 之上疊門市組合均值特徵退步後果斷回退,並在增益縮至噪音級時依協定停止線性迭代。

各階段增益中階段1→2 最大(特徵工程),階段2→3 次之(調參 + seed bagging), 階段3→4 由樹搜尋貢獻:最大單筆發現是把 CAT depth 推到 12——Optuna 的最優解原本就 落在其搜尋上界 10 上,上界本身即是下一個突變方向;而最終 0.29528 來自新 depth-12 家族 出現後重開的 blend 權重再搜尋,且 solo 平庸的 DEEPLGB 仍拿到 0.1783 權重,再次印證 blend 貢獻與 solo 分數脫鉤。

可信度方面須誠實:本場全程僅本機 OOF、未提交 Kaggle,無排行榜外部驗證;exp2-9 使用同一 組固定折,分數排序可直接比較,但 exp9 僅有 OOF 分數且權重直接對全 OOF 擬合,0.0004 等級 增益帶有過擬風險。方向性結論(深度突破調參上界、突破後重開 blend)是穩健的部分。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。



## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 資料下載(需先設定 KAGGLE_API_TOKEN;data/ 已存在者可略過)
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e11 \
  -p competitions/playground-series-s3e11/data

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/eda.py

# exp1(階段 1):通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e11

# exp2(階段 2):skill base(log1p 目標,15 原始特徵,同特徵對照組)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/train.py base

# exp3(2.2):skill engineered(21 特徵 + store_te,階段 2 最佳)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/train.py engineered

# 階段 3(exp4-exp8;checkpointed,cache 命中會跳過已訓練成員)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r1
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py tune
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r2
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r3
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r4 # 退步,棄用
uv run python3 competitions/playground-series-s3e11/scripts/iterate2.py r5 # exp8,線性迭代最佳

# exp9(4.2):樹搜尋工具第 2 版(本場最佳;只算 00F 分數,重用 scripts/cache/*.npz)
uv run python3 tree_search/run_s3e11.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e11
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/verify_report.py \
  competitions/playground-series-s3e11/REPORT.md competitions/playground-series-s3e11/facts.json
bash .claude/skills/kaggle-report/assets/md2pdf.sh competitions/playground-series-s3e11/REPORT.md \
  competitions/playground-series-s3e11/s3e11_REPORT.pdf

# 提交至 Kaggle(本場未執行;需先設定有效之 KAGGLE_API_TOKEN)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e11 \
  -f competitions/playground-series-s3e11/submissions/sub_r5_seedbag3_0.29565_20260703_223829.csv \
  -m "R5 5-way seed-bagged tuned CatBoost blend, 00F RMSLE 0.295648"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai\_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 以確保套件環境一致。本場為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。